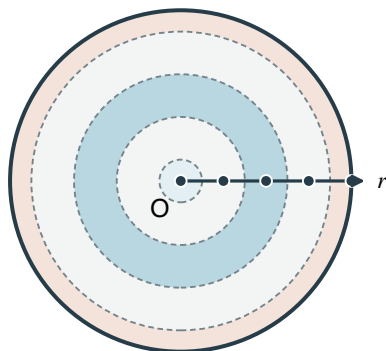
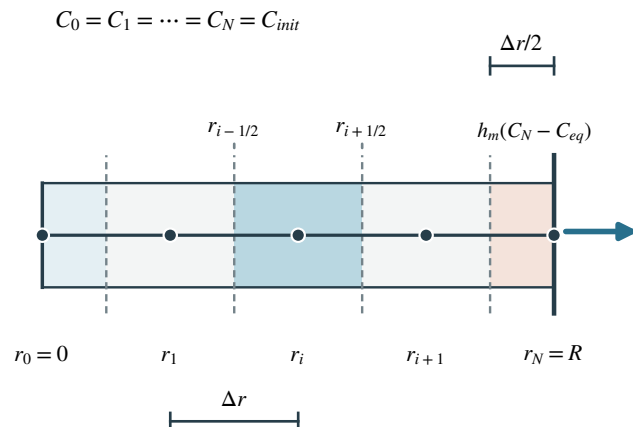


问题 1 · 5.4 圆环控制体、端点处理与初始变化率

(a)



(b)



● 节点 --- 控制体界面 表面半控制体

图 1-1 圆柱截面与径向控制体划分。(a) 圆形截面中的节点与环带；(b) 对应的径向控制体。圆点表示状态节点，虚线位于相邻节点中点；蓝色环带标出一个内部控制体，浅橙环带为真实边界截断的表面半控制体，填色不表示含水率。箭头表示均匀初态下的表面向外水分交换，此时内部面通量为零；节点数、间距及箭头长度用于示意。

问题 1 · 5.5 非线性处理：隐式 BDF 与解析稀疏 Jacobian

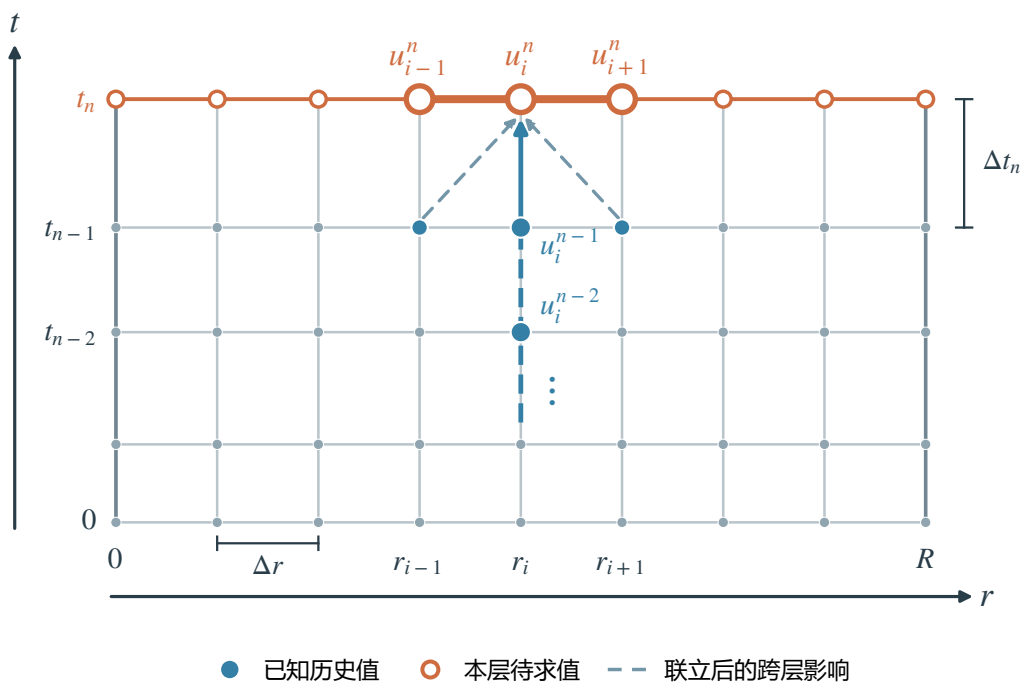


图 1-2 径向—时间计算网格与隐式耦合示意。交点表示 $u_i^n \approx u(r_i, t_n)$ ，蓝色实心点为已知历史，橙色空心点为本层未知；粗横线表示本层相邻节点直接耦合，竖箭头表示同列历史输入。斜虚线表示整层联立后的跨层影响，不是额外差分项或全部影响路径；节点数和时间间距仅为示意。

问题 1 · 7.2 热量与水分向内部传播的差异

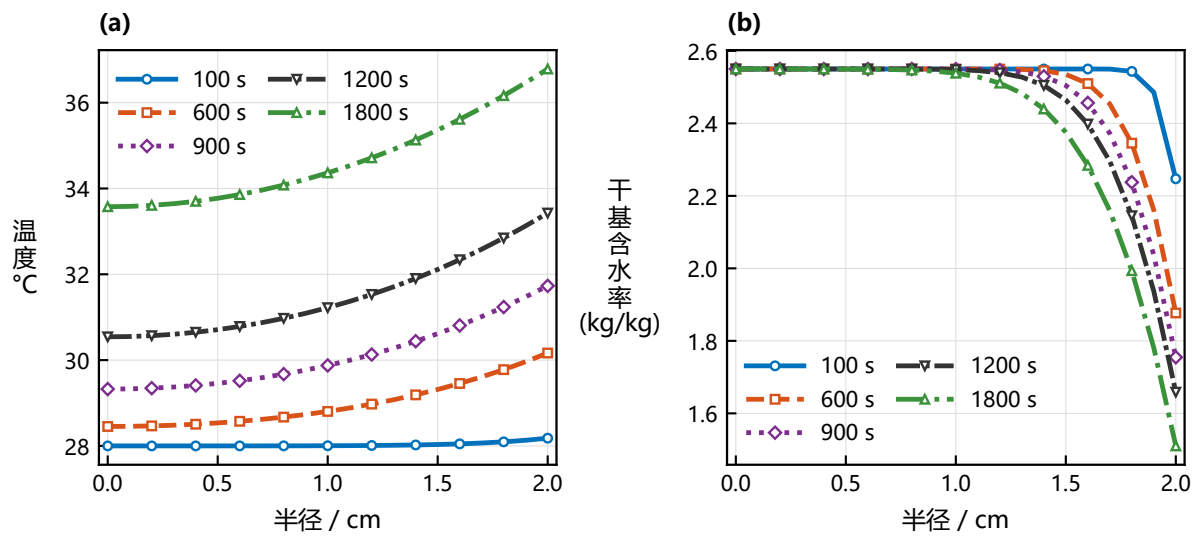


图 1-3 预热阶段温度与含水率的径向响应。(a) 温度；(b) 干基含水率。五个时刻为 100、600、900、1200、1800 s，以不同标记与线型区分；曲线连接 21 个规定半径的未舍入值，稀疏标记用于辨认，未额外拟合。

图形按 15.8 厘米宽展示；题注由讲解稿同步。

问题 2 · 7.2 温度趋于均匀与水分梯度持续

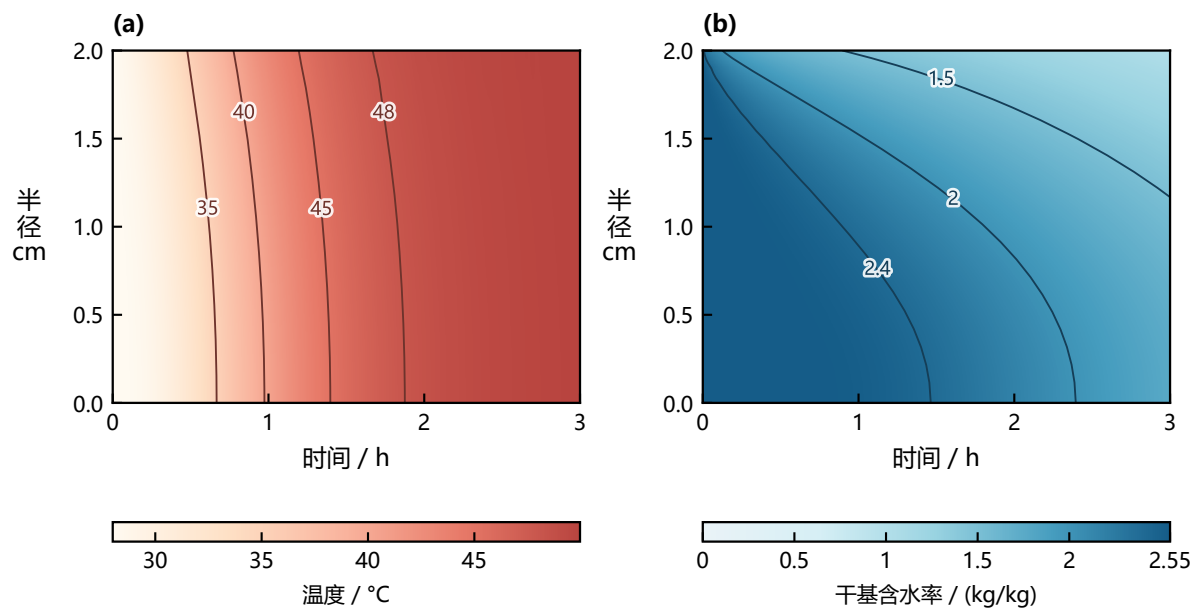


图 2-1 前三小时温度与含水率的时空分布。横轴为时间，纵轴为实际半径，0 为中心、2 cm 为表面；(a) 温度，(b) 干基含水率，细线为对应状态的等值线。色场对逐秒 21 个规定半径作双线性显示内插，等值线由同一原网格线性定位；含水率色标为 0 ~ 2.55 kg/kg，显示内插不增加计算分辨率。

问题 2 · 7.3 升温与变干对扩散能力的竞争

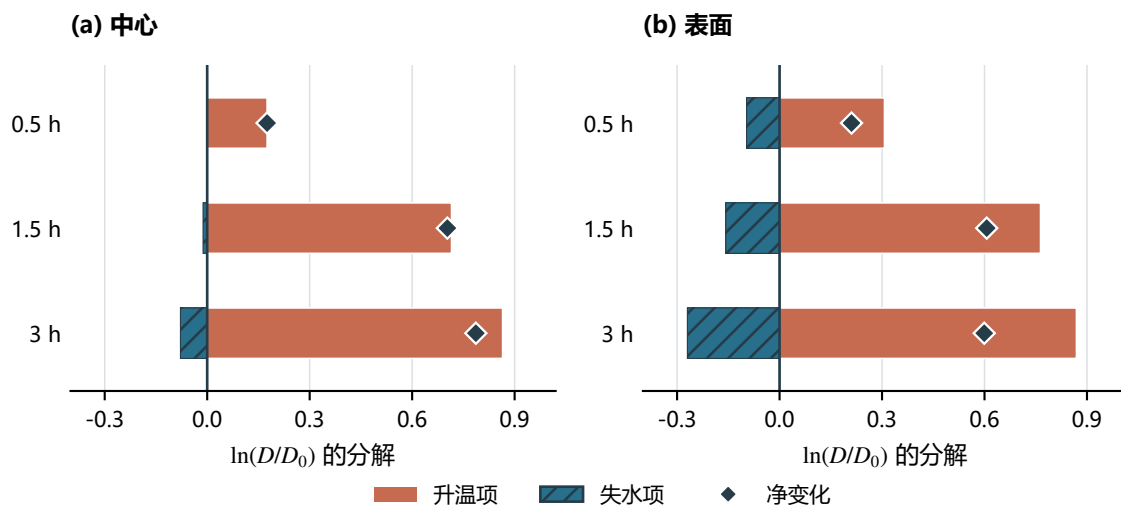


图 2-2 升温与变干对局部扩散系数变化的分解。取主方案 0.5、1.5、3 h 的中心和表面状态，正、负条分别表示 $A\theta$ 、 AC ，净值点为 $\ln(D/D_0)$ 。各值由未舍入温湿结果代入式 (16) 计算，不拟合参数，也不额外求解扰动情景。

问题 3 · 7.2 径向干燥进程与表 5

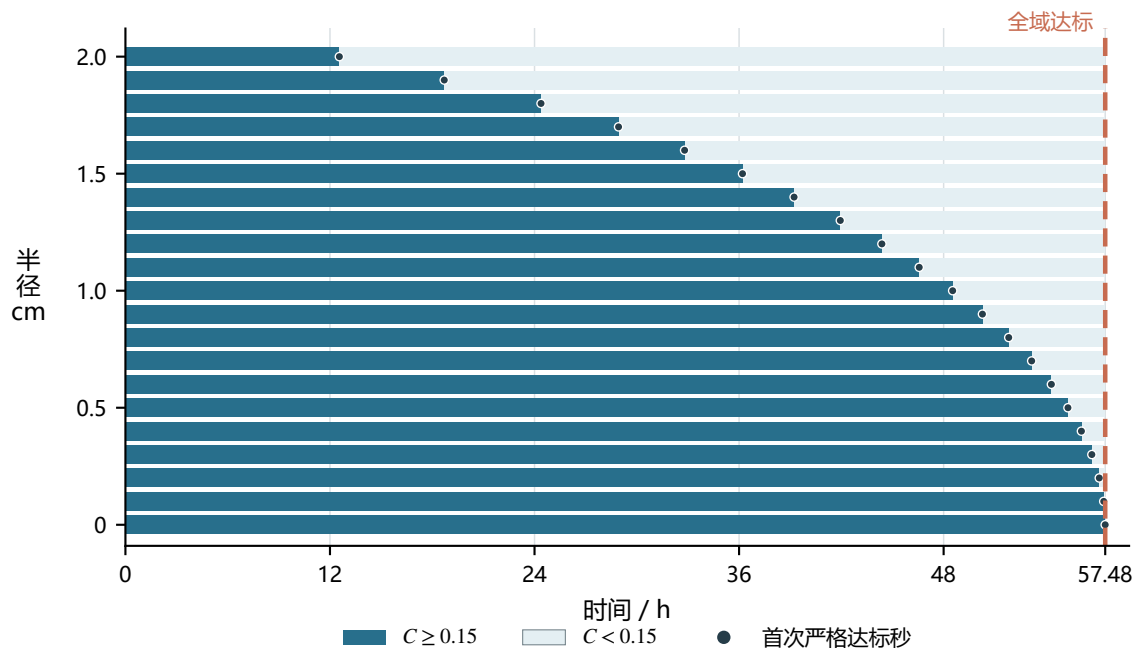


图 3-1 规定径向位置的未达标与达标时段。每条时段带对应一个固定半径，依据主轨迹该位置的逐秒未舍入含水率与 0.15 kg/kg 比较，展示到结束秒 206927 s。图展示 0、0.1、...、2 cm 的 21 个规定位置；全域终点仍由全部 10241 节点的最大值确定。

图形按 15.8 厘米宽展示；题注由讲解稿同步。

问题 4 · 5.2 材料坐标与时间导数的变换

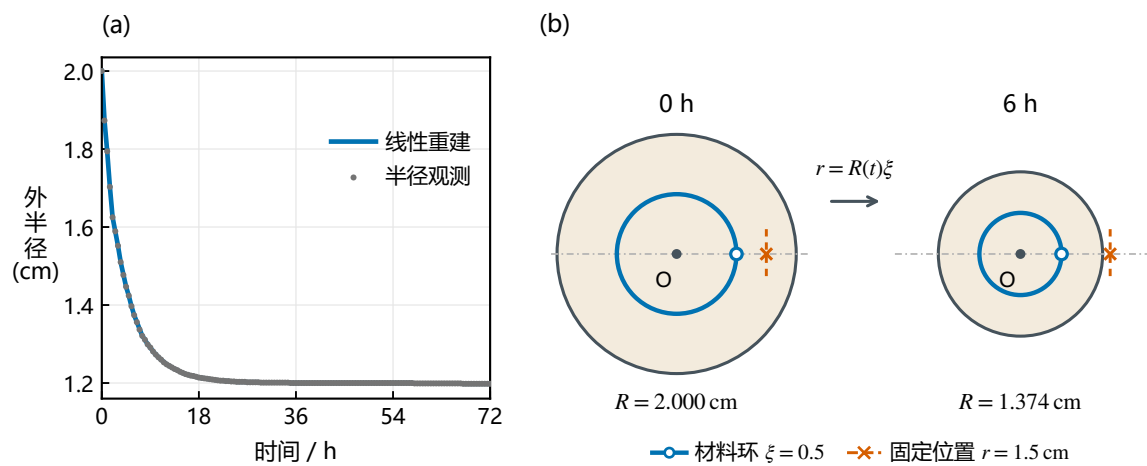


图 4-1 外半径观测与均匀径向缩放下的材料坐标对应。(a) 0 ~ 72 h 半径观测及线性重建。(b) 0 h、6 h 截面保持相同厘米尺度，蓝色材料环保持 $\xi=0.5$ ，物理半径由 1.000 cm 缩到 0.687 cm；橙色叉号为固定 $r=1.5$ cm，6 h 已在药材外。填色表示材料范围，蓝环由均匀缩放假设确定，不表示等含水率线。

问题 4 · 7.2 表 6 与收缩过程中的内部干燥

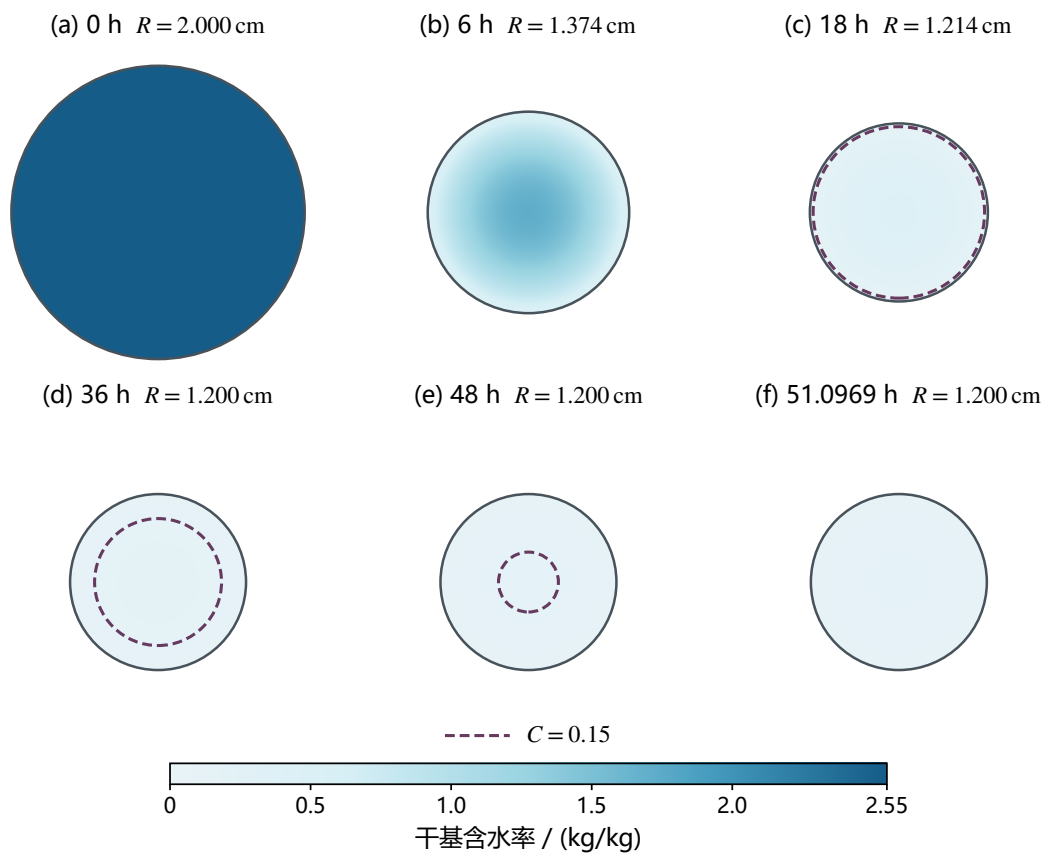


图 4-2 问题 4 同尺度的含水率截面序列。六幅为 0、6、18、36、48 h 及结束秒 183949 s。完整 10241 节点场按 $r=R(t)\xi$ 映射到截面，保持相同厘米尺度和 0~2.55 kg/kg 线性色标；实线是实际表面，紫色虚线是 $C=0.15$ kg/kg 等值线，圆外不赋值。

图形按 15.8 厘米宽展示；题注由讲解稿同步。